多版本并发控制下的事务可见性

任何数据库设计者都需要做出的一个决定是，如何处理多个客户端与同一数据交互的情况。PostgreSQL 使用一种称为**多版本并发控制（MVCC）**的流行方法来处理这项工作。MVCC 也被 BerkeleyDB、SQL Anywhere、Oracle 以及许多其他数据库产品使用；它是一种通用技术，而非 PostgreSQL 特有的。文档 `http://www.postgresql.org/docs/current/static/mvcc-intro.html` 中对 MVCC 的介绍让这个概念听起来比实际更复杂。通过一些简单的例子会更容易理解，我们很快就会讲到。

可见性计算内部原理

理解这在服务器中是如何实现的，既有助于预测语句将如何执行，也能让你解读可用的诊断信息。

随着数据库中事务的创建，PostgreSQL 会推进一个事务ID计数器（通常简称为 XID）来跟踪它们。当你向数据库中插入一行，或更新现有行时，该操作创建的新行会将会话的事务ID保存到一个名为插入事务ID的字段中，也称为 `xmin`。这是能够看到这条信息的最小XID，前提是它已被提交：

```
postgres=# CREATE TABLE foo(bar int);
CREATE TABLE
postgres=# INSERT INTO foo VALUES(1);
INSERT 0 1
postgres=# SELECT xmin,xmax,bar from foo;
   xmin   | xmax | bar
----------+------+-----
 10708401 |    0 |   1
(1 row)
```

当一个查询或语句开始时（根据您所处的模式，可能会以不同粒度进行跟踪——稍后详述），它会将当前事务ID记录为一个硬性界限，用于判断哪些内容应被视为可见。当考虑将行纳入查询结果时，如果它们已提交且其插入`xmin` 小于该数字，它们就会出现在查询中。